

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

1. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ 21.

2. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1, 2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6; 5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

3. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x = -c$. (1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

4. [答案] (1) 1; (2) $k = 2/(c-1), k > 0$ 或 $k < -2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1 - c = -2/k$, 故 $k = 2/(c-1)$. 由 $c > 0$ 且 $c \neq 1: c > 1$ 时 $c-1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$ 时 $-1 < c-1 < 0, k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k < -2$. 故 $k > 0$ 或 $k < -2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$ 恒成立.)

5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$. (1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 求 m 的值.

5. [答案] (1) 证毕 ($\Delta = 4m^2 + 9 > 0$); (2) $m = 8$

[详解] (1) $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1 + x_2 = -(2m+1)$ 、 $x_1 x_2 = m-2$, 代入 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ 得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$, 即 $m-7 = 1$, 解得 $m = 8$.

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根. (1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

6. [答案] (1) 不存在; (2) $k = -2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1 + x_2 = 1$ 、 $x_1 x_2 = (k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1) = 28k$, 得 $10k = 18, k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1 x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 $4, k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

7. [答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b = 2m+7, ab = 4m(m-2)$. 勾股定理: $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 展开得 $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$, 整理得 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.

实根检验: $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2), m = 6$ 时 $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$, 舍; $m = 5$ 时 $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$, 且 $a+b = 17 > 0, ab = 60 > 0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1) $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

8. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y = 1$ 得 $y = 3x-1$, 代入得 $9x^2 - 6x + 1 = 3x+1$, 即 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 回代得 $y = -1$ 或 $y = 2$.

(2) 整体设元 $t = x+y: t^2 - 2t - 3 = 0$, 得 $t = 3$ 或 $t = -1$; 配 $x-y = -1: t = 3$ 时 $x = 1, y = 2; t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$.

(3) 平方差: $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$, 而 $3x-2y = 4$, 故 $3x+2y = 8$; 与 $3x-2y = 4$ 联立得 $x = 2, y = 1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

9. [答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 $xy: x+y=0$, 即 $x=-y$. 代入 $xy=-4: -y^2=-4, y=\pm 2$, 故 $(x, y)=(-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

10. 换元 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 解方程组 $\{x-y-3\sqrt{x-y}=10, xy=-6\}$.

10. [答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A=\sqrt{x-y} \geq 0: A^2-3A-10=0, (A-5)(A+2)=0$, 得 $A=5$ (负根舍), 故 $x-y=25$. 配 $xy=-6: x(x-25)=-6$, 即 $x^2-25x+6=0$, 解得 $x=(25 \pm \sqrt{625-24})/2=(25 \pm \sqrt{601})/2; y=x-25=(-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

11. 对称构造 $\times$ 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{x+y=5, xy=6\}$.

11. [答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y=5-x$ 代入 $xy=6$ 得 $x^2-5x+6=0, x=2$ 或 $x=3$, 对应 $y=3$ 或 $y=2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2-5t+6=0$ 的两根, 同解.

12. 方程组两解定参 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$ 有两个解.

12. [答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y=x+m$ 代入 $x^2/4+y^2=1: x^2/4+(x+m)^2=1$, 整理得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该

二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-20(4m^2-4)=80-16m^2>0$, 即 $m^2<5$, 故 $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$.

13. 最值 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

13. [答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m=y-x$, 即 $y=x+m$, 代入 $x^2/4+y^2=1: 5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-80(m^2-1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$, 解得 $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

14. 等轴双曲线弦长逆求 $\times$ 单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为 ()
A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

14. [答案] B ($x^2-y^2=9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda$ ($\lambda>0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y=x/2$ 联立: $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3=15, \lambda=9$, 方程为 $x^2-y^2=9$, 选 B.

思维探索

15. 平行切线 $\times$ 单选 [简单 (知识点四)] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为 ()
A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

15.[答案] D ($2x-y-1=0$)

[详解] 设切线为 $2x-y+m=0$, 即 $y=2x+m$, 代入 $y=x^2$: $x^2-2x-m=0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$, 得 $m=-1$, 切线为 $2x-y-1=0$ (切点 $(1,1)$), 选 D.

16. 开放条件判型 × 解答 [简单 (知识点四)] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

16.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①② (长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选①③ (长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记